המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים

קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 27.7.2017 שעה 16:00

שנה"ל: תשע"ז סמסטר: ב' מועד: א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

- **מספר השאלות בשאלון: 12**
- **יש לענות על כל השאלות.**
- **משקל כל שאלה: 5**
- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לא**
- **יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.**
- **יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש .**
- **רק דף הקידוד ייבדק!**
- **יש להחזיר את טופס השאלון!**
- **אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!**

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. מה מהבאים הינו הסביר ביותר?

1. הסתברויות (1/3, 2/3) - האנתרופיה 0.05
2. הסתברויות (1/4, 1/4,1/4, 1/4) - האנתרופיה 1
3. הסתברויות (1/3, 2/3) - האנתרופיה 0.9
4. הסתברויות (1/4, 1/4,1/4, 1/4) - האנתרופיה 1.3
5. האנתרופיה המקסימאלית של 4 מחלקות קטנה מהאנתרופיה המקסימאלית של 2 מחלקות

---

2. בחנו ביצועים של שתי מערכות למידה:
מערכת א' -

EER = 0.1, AUC = 0.8

מערכת ב' -

EER = 0.2, AUC = 0.65

איזו מערכת עדיפה?

1. מערכת א' לפי שני הקריטריונים
2. מערכת ב' לפי שני הקריטריונים
3. לפי EER - מע' א' עדיפה. לפי AUC - מע' ב' עדיפה
4. לפי EER - מע' ב' עדיפה. לפי AUC - מע' א' עדיפה
5. כדי להחילט צריך לדעת את ה-INFOGAIN

---

3. KNN - אלו מהבאים <u>אינו</u> נכון

1. אין משמעות לשקלול מרחקים עבור K=1
2. הינו אלגוריתם "עצלי" (LAZY)
3. כאשר K שווה לגודל קבוצת האימון, ההחלטה תהיה לפי "רוב העולם" בקבוצת האימון.
4. כאשר K שווה לגודל קבוצת האימון, אין משמעות לשקלול מרחקים..
5. עבור בעיית רגרסיה, עם שימוש בKNN נבחר את ערך התוצאה לפי ערך התוצאה בווקטור הקרוב ביותר.

---

4. NAIVE BAYES
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1 = 2, x2 = 2, x3 = 1, x4 = 2 Y:Positive
x1 = 1, x2 = 2, x3 = 2, x4 = 2 Y:Positive
x1 = 1, x2 = 2, x3 = 2, x4 = 1 Y:Negative
x1 = 2, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 2 Y:Positive
x1 = 2, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 2 Y:Negative

המשתנים אינם תלויים זה בזה.
כיצד יסווג הווקטור (2,2,2,2) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס?

1. NEGATIVE
2. יש לבצע החלקה במקרה זה ורק בהינתן פרמטרי החלקה ניתן לפתור.
3. לא ניתן לדעת
4. אותו מרחק מהווקטור השני ("חיובי") והשלישי ("שלילי") ולכן נבחר רנדומלית את הסיווג
5. POSITIVE

---

5. מטרת שיטת GRADIENT DESCENT

1. שיטה למציאת המאפיינים עם הINFO-GAIN הטוב ביותר
2. מציאת הפונקציה שתוביל אותנו לטעות המינימאלית על קבוצת האימון
3. פותרת בעיית ריבוי מחלקות ברשתות נוירונים
4. מכניסה אי לינאריות ברשתות נוירונים
5. שקולה לטריק הקרנל שבאלגוריתם SVM

---

6. נתונה רשת הנוירונים הבאה:
כניסה - שלושה מאפיינים (f1,f2,f3)
יציאה - שני נוירונים (y1,y2)
שכבה חבויה עם שני נוירונים
פונקציית האקטיבציה בשכבה החבויה הינה RELU המוגדרת כך:
f(x) = max(0,x)
שימו לב - בכיתה עסקנו בפונקציות אקטיבציה שונות כגון SIGN, THRESHOLD, SIGMOID .
גם RELU הינה פונקציית אקטיבציה המוגדרת לכם היטב.
פונקציית האקטיבציה בשכבת היציאה - SGN
משקולות:
משקולות מסומנים כ-wij_k - משמעות: המשקולות מהנוירון ה-i בשכבה ה-k לנוירון ה-j בשכבה ה-k+1
למשל w21_1 פירושו המשקולות מהנוירון השני בשכבה הראשונה לנוירון הראשון בשכבה השניה
w11_1 = w31_1 = -2
w21_1 = 3
w11_1= w22_1=w32_1 = w11_2=w12_2=w21_2=w22_2= 1

כיצד יסווג הווקטור

(f1 = 1, f2 = 1, f3 = 1)

1. y1 = Positive, y2 = Negative
2. y1 = Negative, y2 = Positive
3. y1 = Negative, y2 = Negative
4. **y1 = Positive, y2 = Positive**
5. לא ניתן לחשב

---

7. SVM עם קרנל לינארי -
חישבנו את W וקיבלנו
w = (2,-2,3)
חישבנו את b וקיבלנו
b = 0
אלו מהבאים הגיוני

1. הווקטור (1,1,1) הינו support vector חיובי
2. הווקטור (1,4,2) הינו support vector שלילי
3. **הווקטור (1,2,1) הינו support vector חיובי**
4. הווקטור (1,4,2) הינו support vector חיובי
5. אף תשובה אינה נכונה

---

8. אלו מהאלגוריתמים הבאים "רגיש" לסדר בו מקבלים את הווקטורים בקבוצת האימון

1. KNN
2. SVM
3. **רשת נוירונים**
4. NAIVE BAYES
5. עץ החלטה

---

9. רוצים לחלק קבוצת ווקטורים ל-5 אשכולות.
אלו מהבאים <u>אינו</u> נכון?

1. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה
2. אלגוריתם היררכי עשוי להתאים לסוג כזה של בעיה אם נקבע תנאי עצירה לפי מס׳ אשכולות
3. אלגוריתמים מבוססי צפיפות (למשל DBSCAN) מתאים לסוג כזה של בעיה
4. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה ומובטח לנו שיתכנס.
5. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה אך יתכן ויוביל אותנו לפתרון לא אופטימאלי

---

10. אלגוריתם הפרספטרון. מוד אינקרמנטלי. בעיית סיווג
במהלך עדכון המשקולות הגענו לווקטור הבא (כולל נוירון דמי):
(x0=1, x1=2, x2=-2, x3=2, x4=3)
הווקטור סווג ע״י המנחה כשלילי.
בשלב זה אנו עם סט המשקולות הבא
(w0=1,w1=-1,w2=-1,w3=1,w4=1)
הווקטור מופיע 3 פעמים בקבוצת האימון ברצף
מה יהיה ערך המשקולות לאחר המעבר על שלושת מופעי הווקטור ברצף

1. (w0 = 1,w1 = -1,w2 = -1,w3 = 1,w4 = 1)
2. (w0 = 0,w1 = -3,w2 = 1,w3 = -1,w4 = -2)
3. (w0 = 3,w1 = -5,w2 = 3,w3 = -3,w4 = 6)
4. (w0 = 0,w1 = 1,w2 = -3,w3 = -1,w4 = 4)
5. (w0 = -1,w1 = -1,w2 = -1,w3 = 1,w4 = 1)

---

11. overfitting פירושו

1. התאמת יתר לקבוצת האימון
2. התאמת יתר לקבוצת המבחן
3. יכולת הכללה טובה
4. שיטת אישכול
5. שיטת רגרסיה

---

12. רוצים לפתור בעיית רגרסיה באמצעות KNN עבור k=1
נתונים הווקטורים הבאים והערך לכל אחד מן הווקטורים
(x1=1, x2 = -1), val = 3
(x1=1, x2 = -2), val = 2
(x1=2, x2 = -1), val = 2
(x1=2, x2 = -2), val = 4
מה יהיה ערכו של הווקטור
(x1 = 0, x2 = 0)

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
